

信号重构问题的相关探索

摘要

信号重构是信号处理的核心问题，其本质是在强噪声与欠定观测下恢复原始信息。本文以图像恢复与稀疏信号重构为对象，贯穿“非光滑问题的光滑化处理、凸优化模型的盒约束化、投影梯度与共轭梯度两类数值方法”这一条主线，采用两阶段方法，系统建立了椒盐噪声图像恢复模型、保边势函数对比框架与稀疏信号重构模型，并给出求解算法、参数选择策略与完整的数值检验。

针对问题一，本文建立了“自适应中值检测 + 保边正则恢复”的两阶段模型。第一阶段按文献算法实现窗口自适应扩大的自适应中值滤波，并严格采用文献给出的噪声候选定义，即候选像素必须同时满足“取值为动态范围端点”与“被滤波器替换过”两个条件，从而降低端点灰度造成的误检。第二阶段在噪声候选集上最小化含 ℓ_1 数据保真项与保边正则项的凸泛函，利用偶函数的对称性把正则项改写为边和形式，得到仅依赖四邻域查值的梯度表达式。针对泛函的非光滑性，采用带参数的 ℓ_1 光滑化策略并利用最大值原理把问题约束到像素动态范围上，进而转化为盒约束光滑凸问题，采用借鉴 GPSR-BB 的投影梯度法求解。在 12 张 512×512 标准测试图上对 30% 与 50% 椒盐噪声各做 3 组随机实验，共 72 个算例全部收敛，平均迭代数为 86.8 与 92.4，平均恢复 PSNR 为 37.33 dB 与 33.76 dB，Lena 图 30% 噪声下 PSNR 达 38.35 dB，相比自适应中值滤波直接输出提高 4.47 dB，相比最优窗口中值滤波提高 10.10 dB；检测阶段真噪声检出率不低于 99.8%，误检率不足 1%。

针对问题二，本文把五种保边势函数置于同一框架下作公平比较。不同势函数的参数语义与量纲不同，本文采用“各自独立标定、按标定结果比较”的协议，先扫描参数再扫描正则权重，并在选优时优先考虑收敛解以排除截断伪影。结果给出三种典型参数行为：平方根型与 Huber 型呈宽平台，对数余弦型与对数型在参数偏大时呈悬崖式退化，幂函数型经受文献启发的光滑化后由截断残留转为正常收敛。在各自最优参数下五种势函数的恢复质量几乎一致，PSNR 极差不超过 0.19 dB；差异主要体现在参数鲁棒性与数值收敛性上，收敛速度最优者与最差者相差约 6 到 14 倍迭代数。

针对问题三，本文将光滑化思想迁移到稀疏信号重构，对 ℓ_1 正则问题采用相同的光滑函数族并配合参数逐级续延，用修正 PRP 共轭梯度法求解，其中共轭参数取非负截断形式以改善下降性并适用文献收敛结论，线搜索采用强 Wolfe 条件，分段停止采用相对目标变化准则。在与文献基准完全一致的实例上，该算法与文献提出的 GPSR-BB 方法均完整恢复出全部 160 个非零尖峰；在达到相同目标值口径下，修正 PRP 续延算法为 GPSR-BB 迭代数的 4.2 倍，去偏置后两者相对误差分别为 0.0286 与 0.0265，恢复质量持平；共轭参数对照显示修正 PRP 与 HS 参数迭代数不到 FR 与 DY 参数的四分之一。原始 PRP 与修正 PRP 数值表现一致，诊断显示本组实例未触发负参数截断，故这里只能说明两者在当前实例上等价。

关键词:两阶段图像恢复;光滑化策略;保边势函数;修正 PRP 共轭梯度法;GPSR-BB
投影梯度;灵敏度分析

一、 问题重述

1.1 问题背景

信号处理是一门重要的交叉学科，在通信、图像处理、生物医学工程、雷达技术等领域发挥着关键作用。图像恢复是其中的经典问题，任务是从受噪声、压缩、失真、模糊等损伤的图像中重建清晰图像；稀疏信号重构则是压缩感知的核心，任务是利用较少的观测恢复高维稀疏信号。两者在数学上均可归结为带有非光滑正则项的凸优化问题，其求解质量取决于模型的选择、参数的设计与数值算法的性能。

椒盐噪声是图像恢复中最具代表性的脉冲噪声，受污染像素的灰度值退化为动态范围的两个端点，其真实值完全丢失。文献 [2] 给出了一类强大的两阶段恢复方法，第一阶段用自适应中值滤波检测噪声像素，第二阶段仅对检测出的噪声像素做保边正则化恢复。该方法需在完成第一阶段后求解一个非光滑凸泛函的最小化问题，其求解效率与保边性能受到光滑化策略、保边势函数与优化算法的共同影响。

针对上述问题，本文围绕“非光滑凸优化问题的光滑化建模与高效求解”这一主线，依次研究图像恢复两阶段模型的建立与求解、五种保边势函数的对比以及稀疏信号重构中修正 PRP 共轭梯度法与投影梯度法的对比。

1.2 问题内容与要求

问题一：采用光滑化策略建立图像恢复问题的优化模型，结合文献 [1] 数值实验代码，对噪声等级为 30% 与 50% 的 salt-and-pepper 噪声模型，借助文献 [1] 提出的投影梯度算法求解，并构建评价指标即所需迭代次数、消耗时间、信噪比 SNR、峰值信噪比 PSNR 等。

问题二：图像恢复模型中涉及保边势函数 φ_α ，题目给出五种候选 [3]，探索保边势函数的不同选择对图像恢复效果的影响。

问题三：采用修正 PRP 共轭梯度算法 [5, 8]，重构长度为 2^{12} 且包含 160 个随机产生的 ± 1 非零元素的稀疏信号，并与文献 [1] 的 GPSR 算法进行对比。

二、 问题分析

2.1 整体分析

三个问题构成“建模—比较—验证”的完整链条，其共同数学形式是 ℓ_1 型正则凸问题，核心困难在于目标函数非光滑。本文的整体分析思路是：先建立可求解的模型，再研究模型中可调组件的选择，最后验证不同求解算法的适配性。具体而言，问题一的难点在于非光滑泛函的建模与高效求解；问题二在问题一框架内研究保边势函数这一组件

的影响；问题三则把问题一建立的光滑化与求解方法迁移到稀疏信号重构，与文献基线算法作正面对比。这一递进结构使三个问题的模型与结论相互支撑。

2.2 问题一的分析

问题一的核心是两阶段模型的建立与求解。

第一阶段是基于自适应中值滤波的噪声检测。噪声像素被替换为动态范围端点值，故检测的关键是在保真像素与噪声像素之间建立可靠判决。自适应中值滤波通过逐步扩大窗口直至窗口内出现正常灰度层级，保证在高噪声等级下仍能利用较多保真像素信息作出判断，其最大窗口应随噪声等级提升而增大。

第二阶段是保边正则化恢复。恢复目标既要清除噪声，又要保持图像边缘与纹理，因此需要在数据保真项与邻域正则项之间权衡。正则项由保边势函数构成，其作用机理是：当相邻像素差异小到一定程度时施加较强平滑，差异大时惩罚仅随差异线性增长，从而避免抹平边缘。目标函数中的 ℓ_1 数据保真项与部分势函数都不是处处可微的，这是求解的主要障碍。

处理非光滑问题的常用技巧是光滑化 [4, 9]，即用一族误差受控的光滑函数逼近非光滑函数。经光滑化后问题转化为光滑凸问题，可进一步利用极小值点落在像素动态范围内这一性质，把无约束问题等价改写为盒约束问题。文献 [1] 提出的投影梯度算法正是求解盒约束光滑凸问题的有效方法。因此本文的解决路线为：自适应中值滤波检测、保边泛函的光滑化、盒约束化的投影梯度求解。

2.3 问题二的分析

问题二在问题一的模型框架内比较五种保边势函数，本质是研究正则项这一组件的敏感性。五族势函数均为偶、凸、关于绝对值严格递增的函数，共同满足保边性质的一般要求，其差异体现在三个方面：原点附近的二阶导即平滑强度、自变量远离原点时的增长方式、导数的有界性。第三点直接决定求解算法的条件数，进而影响收敛速度，是衡量势函数“数值友好性”的关键。

比较的关键在于公平性。由于各势函数的量纲与灵敏度不同，统一参数不可行，必须对每种势函数独立标定最优参数后再比较；同时标定过程应避免参数网格截断与未收敛解造成的系统偏差。本文按此协议设计实验，并额外输出剔除标定图像的样本外汇总，以排除过拟合的可能。

2.4 问题三的分析

问题三是稀疏信号重构，其模型为 ℓ_1 正则化最小二乘，目标函数同样非光滑。文献 [1] 的方法通过变量分裂把它化为有界约束二次规划后用投影梯度求解；本文则沿用问题一的光滑化路线 [4, 7]，把 ℓ_1 项光滑化后用非线性共轭梯度法求解，形成两条对比鲜明的技术路线。修正 PRP 共轭梯度法的非负截断共轭参数能保证全局收敛性 [10]，同

时保留 PRP 算法数值上的优良性能。实验需在完全一致的实例与参数下进行，并采用“达到相同目标值”的口径比较迭代数，以排除停止准则差异。

三、 模型假设

1. 假设图像中的椒盐噪声为相互独立的随机过程，每个像素受污染与否与其位置和值无关，且椒、盐出现的概率相等。
2. 假设图像经噪声破坏后其余像素值保持不变，动态范围端点值在图像中仅可能来自噪声或真实灰度极值。
3. 假设恢复过程中图像的结构性质可用相邻像素差值的灰度分布刻画，即保边势函数模型对自然图像成立。
4. 假设稀疏信号重构中测量矩阵的行经过正交化处理、测量噪声为高斯白噪声，且噪声方差已知。
5. 假设数值求解时浮点误差与图像量化误差均可忽略，所有评价指标在浮点恢复图上计算。
6. 假设算法性能指标即迭代数、运行时间与恢复误差在一定随机种子范围内具有代表性，各实验重复多次并取均值。

四、 符号说明

符号	意义
A	原始图像像素索引集, $A = \{1, \dots, M\} \times \{1, \dots, N\}$
$x_{i,j}, y_{i,j}$	原始图像与观测图像在位置 (i, j) 的灰度值
$r = p + q$	椒盐噪声等级, p 、 q 分别为取最小值与最大值的概率
$s_{\min}, s_{\max}$	像素动态范围端点
Ω	第一阶段检测出的噪声候选集, $ \Omega $ 为其元素个数
$V_{i,j}$	位置 (i, j) 的四个最近邻集合
φ_α	带参数 α 的保边势函数
ρ_μ	带光滑参数 μ 的 ℓ_1 光滑函数
F_β, F_μ	原保边泛函与其光滑化形式
$P(\cdot)$	到盒约束 $[s_{\min}, s_{\max}]$ 的欧氏投影
g_k, d_k, α_k	第 k 次迭代的梯度、搜索方向与步长
$\beta_k^{\text{PRP}+}$	修正 PRP 共轭参数
τ	稀疏重构的正则化参数
A, b (问题三)	稀疏重构的测量矩阵与观测向量, 仅在问题三中使用, 与问题一的索引集 A 记号无
n, k	信号维数与观测维数

五、 问题一：椒盐噪声图像恢复的两阶段模型

5.1 噪声模型与问题描述

记原始图像为 X , 索引集为 $A = \{1, \dots, M\} \times \{1, \dots, N\}$, 像素动态范围为 $[s_{\min}, s_{\max}]$ 。经典 salt-and-pepper 噪声模型下观测像素为

$$y_{i,j} = \begin{cases} s_{\min}, & \text{以概率 } p, \\ s_{\max}, & \text{以概率 } q, \\ x_{i,j}, & \text{其余.} \end{cases} \quad (1)$$

噪声等级 $r = p + q$ 。本文取噪声概率对称即 $p = q = \frac{r}{2}$, $s_{\min} = 0$ 、 $s_{\max} = 255$ 。受污染像素的真实值完全丢失, 故必须采用先检测后恢复的两阶段方法。

5.2 第一阶段：自适应中值滤波检测

记 $S_{i,j}^w = \{(k,l) : |k-i| \leq w, |j-l| \leq w\}$ 为中心在 (i,j) 的 $w \times w$ 窗口, $w_{\max}$ 为最大窗口。自适应中值滤波 [2] 的核心思想是：当窗口内同时存在正常明暗层级时，窗口信息足以判决，否则扩大窗口直至出现正常层级或达到上限。具体地，对每个像素从 $w = 3$ 开始计算窗口内的最小值、中值与最大值，若满足 $s_{\min}^w < s_{\text{med}}^w < s_{\max}^w$ 则停止扩大，否则增大窗口再试。停止后用最终窗口的极值判决：若 $s_{\min}^W < y_{i,j} < s_{\max}^W$ 则判为保真像素，否则判为噪声候选。若窗口耗尽仍不满足上述条件，则无条件判为噪声候选并按文献 [2] 算法用窗口中值替换。该输出为第二阶段提供初值，实现中边界像素采用对称扩展。

**** 噪声候选集的最终定义 ****：注意到受污染像素的观测值必为动态范围端点，且检测器对其输出了替换值，本文严格采用文献的两条件定义，即噪声候选集为

$$\Omega = \{(i,j) \in A : y_{i,j} \in \{s_{\min}, s_{\max}\} \text{ 且 } \hat{y}_{i,j} \neq y_{i,j}\}. \quad (2)$$

该定义排除了两类误判：其一，灰度值恰为端点但位于正常极值区域内的保真像素若其窗口极值判决为保真，则没有产生替换，不会进入候选集；其二，位于平坦区内的非端点像素即使判决为候选，也不满足端点值条件，同样被排除。经验上该定义使误检率由端点判决下的百分之几降至不足 1%。最大窗口按噪声等级从文献 [2] 表格选取，30% 取 7×7 ，50% 取 9×9 。

5.3 第二阶段：保边正则化泛函及其边和形式

第二阶段仅在 Ω 上恢复像素，目标函数为

$$\min_u \sum_{(i,j) \in \Omega} \left[|u_{i,j} - y_{i,j}| + \frac{\beta}{2} (S_1 + S_2) \right], \quad (3)$$

其中

$$S_1 = \sum_{(m,n) \in V_{i,j} \cap \Omega^C} 2 \varphi_\alpha(u_{i,j} - y_{m,n}), \quad S_2 = \sum_{(m,n) \in V_{i,j} \cap \Omega} \varphi_\alpha(u_{i,j} - u_{m,n}). \quad (4)$$

S_1 中因子 2 的来源是偶函数的对称性：在全集 A 上求和时， Ω 与 Ω^C 之间的每条边分别由两端点各计一次，即 $\varphi_\alpha(u - y) + \varphi_\alpha(y - u) = 2\varphi_\alpha(u - y)$ ；由于第二阶段求和仅遍历 Ω ，用因子 2 补偿被省略的一端。需要说明的是，题目式 (2) 中 S_2 的被减项印作 $y_{m,n}$ ，按文献 [2] 原式应为 $u_{m,n}$ （未检测像素在第二阶段保持观测值不变， $\tilde{u} = y$ ），本文按后者实现。

为进一步看清结构，记 $\tilde{u}_p = u_p$ ($p \in \Omega$)， $\tilde{u}_p = y_p$ ($p \notin \Omega$)。由 φ_α 的偶性，正则项可

等价写成边和形式，每条至少一端在 Ω 内的无向边计一次，

$$F_\beta(u) = \sum_{p \in \Omega} |u_p - y_p| + \beta \sum_{\text{边}(p,q): p \in \Omega} \varphi_\alpha(u_p - \tilde{u}_q). \quad (5)$$

对式 (5) 求梯度时，除像素自身项外还需把来自邻居一侧的贡献合并，利用 φ'_α 为奇函数，得到

$$\nabla F_\beta(u)_p = \text{sign}(u_p - y_p) + \beta \sum_{q \in V_p} \varphi'_\alpha(u_p - \tilde{u}_q). \quad (6)$$

该式的意义在于：梯度只依赖对每个候选像素的四邻域查值，求和规模与 $|\Omega|$ 成正比，且不含任何矩阵乘法，为大规模求解奠定了基础。

5.4 光滑化策略

式 (6) 中数据保真项不可微。本文选取一族 C^1 光滑函数 ρ_μ 逼近 $|t|$ ，要求

$$|\rho_\mu(t) - |t|| \leq c_\rho \mu, \quad \forall t \in \mathbb{R}. \quad (7)$$

实现了三种形式，即平方根型 $\rho_\mu(t) = \sqrt{\mu^2 + t^2}$ ，误差界为 μ ；Huber 型，误差界为 $\frac{\mu}{2}$ ；Softplus 型，误差界为 $2\mu \ln 2$ 。以 ρ_μ 替代数据保真项即得光滑化模型

$$\min_{u \in [s_{\min}, s_{\max}]^{|\Omega|}} F_\mu(u) = \sum_{p \in \Omega} \rho_\mu(u_p - y_p) + \beta \sum_{\text{边}(p,q): p \in \Omega} \varphi_\alpha(u_p - \tilde{u}_q), \quad (8)$$

其中光滑化误差满足 $|F_\mu(u) - F_\beta(u)| \leq c_\rho \mu |\Omega|$ ，即 $\mu \rightarrow 0$ 时目标函数一致收敛到原问题。梯度表达式由式 (6) 把 sign 换成 ρ'_μ 得到。

盒约束 $[s_{\min}, s_{\max}]$ 的引入是无损的：当 φ_α 为偶函数、连续且关于 $|t|$ 严格递增时，目标函数的全局极小点满足 $u_p \in [s_{\min}, s_{\max}]$ ，这一结论称为最大值原理 [3]。同时 $\varphi''_\alpha \geq 0$ 与 $\rho''_\mu \geq 0$ 保证 F_μ 为凸函数，式 (8) 因此是盒约束光滑凸规划，其最优性条件即投影间隙 $G(u) = \|P(u - \nabla F_\mu(u)) - u\|_\infty = 0$ 。

关于光滑参数 μ 的选取需要权衡。 μ 越小逼近精度越高，但 ρ''_μ 仅在 $|t|$ 与 μ 同阶的窄带内非退化，函数在大部分区域近似分段线性，弱凸性理论上会使梯度类方法收敛变慢； μ 越大光滑越充分，但逼近误差不超过 μ 个灰度级。消融实验表明，在本文主配置下 μ 从 1 降到 10^{-4} ，投影梯度的迭代数（85 步）与恢复 PSNR（38.357 dB）几乎不变，说明 BB 步长对该曲率变化并不敏感， μ 的选取实际由逼近误差决定； $\mu = 1$ 时误差不足一个灰度级，恢复质量与 $\mu \rightarrow 0$ 时一致，故取 $\mu = 1$ 。

5.5 模型求解：GPSR-BB 投影梯度法

文献 [1] 提出的 GPSR 方法是以变量分裂把 ℓ_1 问题化为有界约束二次规划后用投影梯度求解。本文的光滑化模型已经是盒约束光滑凸问题，可直接沿用其投影梯度框架，

即往返于投影弧上的 BB 步长梯度法:

$$w^{(k)} = P(u^{(k)} - \alpha^{(k)} \nabla F_\mu(u^{(k)})), \quad u^{(k+1)} = u^{(k)} + \lambda^{(k)}(w^{(k)} - u^{(k)}). \quad (9)$$

其中 $\alpha^{(k)}$ 取 Barzilai-Borwein 步长, 由最近两点的位移与梯度差给出

$$\alpha^{(k+1)} = \text{clip}\left(\frac{(s^{(k)})^\top s^{(k)}}{(s^{(k)})^\top y^{(k)}}, \alpha_{\min}, \alpha_{\max}\right), \quad (10)$$

并以非单调 Armijo 条件 [1] 确定 $\lambda^{(k)}$, 即取 $\lambda = 1, \tau, \tau^2, \dots$ 中第一个满足下式者

$$F_\mu(u^{(k)} + \lambda d^{(k)}) \leq \max_{0 \leq j \leq M} F_\mu(u^{(k-j)}) + \delta \lambda (g^{(k)})^\top d^{(k)}, \quad (11)$$

其中非单调参数取 $M = 10$, 可显著改善 BB 步长在 α 波动时的接受率。终止准则采用文献 [1] 式, 即投影间隙 $\|P(u - \nabla F_\mu(u)) - u\|_\infty \leq 10^{-2}$, 迭代上限 1500。该准则为零当且仅当 u 为一阶最优解。

计算量方面, F_μ 与 ∇F_μ 的单次求值仅需 $O(|\Omega|)$ 次标量运算, 邻域关系预计算为索引表, 每步还含一次投影与线搜索求值。与文献 GPSR 需要乘测量矩阵相比, 本问题的邻域结构更为稀疏高效。综合以上推导, 问题一的求解流程见算法 1。

```

1  算法 1 两阶段椒盐噪声恢复
2  输入: 噪声图像 Y, 噪声等级 r, 模型参数 alpha、beta、mu, 容差 tolP
3  输出: 恢复图像 u*
4  1: 第一阶段: 按 r 查表得 wmax, 执行自适应中值滤波
5     得到噪声候选集 Omega 与初始恢复值 u0
6  2: 第二阶段: 构造盒约束光滑模型 F_mu(u) (式(8))
7  3: 取 u=u0, g=grad F_mu(u), alpha=clip(1/||g||_inf)
8  4: repeat
9  5:   w = P(u - alpha*g); d = w - u
10 6:   求 lambda 满足非单调 Armijo 条件
11 7:   u = u + lambda*d; g = grad F_mu(u)
12 8:   alpha 按 BB 公式更新并截断
13 9: until G(u) <= tolP 或达到迭代上限
14 返回 u*

```

5.6 参数选择

正则权重 β 与势函数参数 α 对恢复质量有直接影响。由于 $\varphi_\alpha = \sqrt{t^2 + \alpha}$ 关于 α 存在较宽平台, 本文在 Lena 图上对 β 与 α 做网格扫描。结果表明 PSNR 随 β 增大后进入平台, 在 $\beta \geq 40$ 时趋于稳定; α 在 300 附近最优, 过小则曲率过强、过大则正则过弱。因此主配置取 $\alpha = 300, \beta = 40$ 。在检测候选集精确化后的重新核对表明, 把 β 提高到 640 时 PSNR 仅再提高 0.008 dB, 平台结论不变; 本文仍在多幅图像上验证主配置优于文献 [3] 常用配置 $\alpha = 100$ 。

5.7 数值实验与结果分析

实验平台为 Python 3.11, 配置 NumPy、SciPy 与 Matplotlib。测试集为 12 张 512×512 灰度标准测试图, 每个噪声等级 3 组随机种子 (2026、7、42), 共 72 个算例。主配置为 $\alpha = 300$, $\beta = 40$, $\mu = 1$, 投影梯度法参数为 $\delta = 10^{-4}$, $\tau = 0.5$, $\alpha_{\min} = 10^{-10}$, $\alpha_{\max} = 10^6$ 。全部 72 个算例在终止准则下收敛。均值汇总见表 1, 恢复效果见图 1。

表 1 问题一主实验结果均值汇总, 方括号内为取值区间的最小值与最大值; 其中 **PSNR** 区间为逐图均值 (每图 3 种子) 口径, 迭代数与时间区间为逐次运行口径

噪声等级	迭代数	时间 s	PSNR dB	SNR dB	误检率
30%	86.8 [43, 204]	2.94 [1.52, 7.08]	37.33 [30.99, 48.17]	31.88	0.0%–0.6%
50%	92.4 [49, 203]	5.42 [2.93, 12.3]	33.76 [28.29, 43.36]	28.31	0.0%–0.7%

表 2 12 张测试图的逐图恢复结果, 各为 3 组随机种子均值

图像	30% PSNR	30% SNR	30% 迭代	50% PSNR	50% SNR	50% 迭代
cameraman	39.99	34.37	73	35.40	29.79	81
house	48.17	43.46	44	43.36	38.65	53
jetplane	38.20	35.36	82	34.09	31.26	90
lake	34.68	29.51	173	31.10	25.93	154
lena	38.35	32.70	86	34.71	29.05	94
livingroom	34.86	28.93	88	31.17	25.23	86
mandril	33.75	28.20	61	29.72	24.16	61
peppers	37.00	31.06	86	34.18	28.24	92
pirate	35.54	29.10	105	32.16	25.71	100
walkbridge	31.48	25.39	100	28.29	22.20	98
woman_blonde	30.99	25.88	86	29.21	24.10	136
woman_darkhair	44.90	38.65	57	41.67	35.42	65

表 3 两阶段方法与基线方法的对比, 值为 12 图均值, 单位 dB

噪声等级	噪声图	中值滤波 3×3	中值滤波 7×7	AMF 直接输出	本文方法
30%	10.51	23.35	26.92	32.51	37.33
50%	8.28	15.10	25.66	29.13	33.76

对结果做逐项分析如下。



图 1 Lena 图 30% 噪声下的原图、噪声图、自适应中值滤波输出与本文 GPSR-BB 恢复结果，下排为局部放大；单次运行（噪声种子 2026），PSNR 为 38.36 dB，迭代 85 次（表 2 中 Lena 行为 3 种子均值）

第一，检测质量方面。采用文献的两条件候选集定义后，真噪声检出率不低于 99.8%（72 个算例最低 99.82%），误检率从端点判决下的 2.7%–9.4% 降至 0.0%–0.7%。误检在多数图像上仅零星出现（不足 0.12%），只有 woman_blonde 这类原图含大量 0 或 255 端点灰度值的图像达到 0.6%–0.7%，且误检像素取值为端点值、位于局部极值区，第二阶段的数据保真项将其误差收敛殆尽。对比而言，噪声候选集的规模由约 9×10^4 收敛到与真实噪声数一致，恢复质量因此获得约 0.5–1 dB 的系统性提升。

第二，恢复质量方面。本文方法在 12 张图上均取得良好效果，Lena 图 30% 噪声下 PSNR 达 38.35 dB，显著优于文献 [5] 同任务报告值 36.99 dB。30% 与 50% 噪声恢复的平均 PSNR 差约 3.6 dB，符合噪声等级越高恢复越难的直观认识。恢复图像边缘与纹理清晰，局部放大图无明显锯齿与抹平现象，说明保边正则项起到了预期作用。

第三，与基线方法的对比方面。中值滤波在 30% 噪声下只有 23.4–26.9 dB，且窗口越大细节损失越严重；AMF 直接输出达 32.5 dB，是“仅检测不恢复”的上限；本文方法在此基础上再提高 4.8–5.1 dB。该对比印证了文献 [2] 的关键论断：决策型中值滤波器虽能定位噪声，但直接替换会丢失局部特征，必须配合保边正则化恢复才能同时实现噪声抑制与细节保持。

第四，计算效率方面。平均迭代数约 87 与 92，平均求解时间为 2.94 s 与 5.42 s，求解时间随噪声候选集规模近似线性增长，符合 $O(|\Omega|)$ 的复杂度分析。

5.8 策略对比分析

为检验建模中关键选择的必要性，在 Lena 与 Peppers 图上对求解器、光滑参数与数据保真项做对照实验。结果见表 4。

表 4 问题一策略对比，Lena 图 30% 噪声，各列为迭代数、时间与 PSNR

策略	迭代数	时间 s	PSNR dB
GPSR-Basic 沿投影弧回溯	7160	265.86	38.357
GPSR-BB 非单调	85	3.19	38.357
GPSR-BB BB2	79	2.96	38.357
GPSR-BB 记忆续延	88	3.28	38.357
无数据保真项版本	97	3.69	38.366

分析可得三点结论。其一，BB 步长是求解效率的关键。GPSR-Basic 需 7160 步 266 s 达到同样的终止准则，而 GPSR-BB 仅用 85 步 3.19 s，迭代数与时间在两个噪声等级三幅对照图上分别降低约 60–88 倍与 50–83 倍，恢复质量完全相同。这印证了 Lipschitz 常数差异悬殊的问题上用两点步长近似 Hessian 的显著价值。其二，光滑参数 μ 在本配置下由逼近误差决定而非求解效率。消融实验（存档 problem1_mu_ablation.csv）显示 μ 从 1 降到 10^{-4} 时迭代数均为 85 步、恢复 PSNR 差不超过 0.0001 dB，即 BB 步长对光滑化带来的曲率变化并不敏感； $\mu = 1$ 在把逼近误差压到一个灰度级以内的同时保持模型良态，是精度与工程便利的双赢选择； μ 续延与固定 $\mu = 1$ 的迭代数只差 3 步，进一步说明固定大 μ 的优势。其三，数据保真项在 β 足够大时可以删除。无数据项版本的恢复 PSNR 为 38.366 dB，比含数据项版本高 0.009 dB，验证了文献 [2] 关于“第二阶段数据项可删”的论断，说明本文模型在 β 进入平台后具有良好的自我纠偏能力。

六、 问题二：保边势函数选择对恢复效果的影响

6.1 势函数族及其参数语义

问题二沿用问题一的两阶段框架，仅替换正则项中的保边势函数。五种候选 [3] 为

$$\begin{aligned}
\varphi_{\alpha}^{(1)}(t) &= \sqrt{t^2 + \alpha}, & \varphi_{\alpha}^{(2)}(t) &= |t|^{\alpha}, \quad 1 < \alpha \leq 2, \\
\varphi_{\alpha}^{(3)}(t) &= \log \cosh(\alpha t), & \varphi_{\alpha}^{(4)}(t) &= \frac{|t|}{\alpha} - \log \left(1 + \frac{|t|}{\alpha} \right), \\
\varphi_{\alpha}^{(5)}(t) &= \begin{cases} \frac{t^2}{2\alpha}, & |t| \leq \alpha, \\ |t| - \frac{\alpha}{2}, & |t| > \alpha. \end{cases}
\end{aligned}$$

需要说明的是，题目中第 3 式印刷为 $\log(\cosh(\alpha))$ ，应为 $\log(\cosh(\alpha t))$ ，本文按文献 [3] 原式实现。五种势函数的参数语义并不相同，分别是曲率尺度、指数、指数速率、阈值尺度与二次区半径。

由于问题一主实验采用的光滑函数族仅作用于 ℓ_1 数据项，当势函数本身光滑时模型可直接求值；幂函数型在 $1 < \alpha < 2$ 时仅 C^1 且二阶导在原点附近奇异，使梯度的 Lipschitz 性与 BB 曲率估计变差。本文采用受文献 [4] p 范数光滑思想启发的近似，把 $\varphi_\alpha^{(2)}$ 替换为 C^∞ 的

$$\varphi_{\alpha,\mu}^{(2)}(t) = (t^2 + \mu^2)^{\alpha/2}, \quad (12)$$

该函数在 $|t| \gg \mu$ 时与原势函数一致，在原点附近以 μ^2 的曲率尺度平滑过渡，与文献 [4] 光滑模型对 l_p 正则项的处理同源，但并非照搬其 ReSF(III) 具体公式。五种势函数的光滑化需求与实现的对应关系见表 5。

表 5 五种势函数的解析性质与光滑化方式， Σ 表示文献所述全部良好性质

势函数	光滑类	导数有界性	原点二阶导	光滑化方式
平方根型	C^∞	≤ 1	$1/\sqrt{\alpha}$	直接使用
幂函数型	C^1	无界	奇异	$(t^2 + \mu^2)^{\alpha/2}$
对数余弦型	C^∞	$\leq \alpha$	α^2	直接使用
对数型	C^2	$\leq 1/\alpha$	$1/\alpha^2$	直接使用
Huber 型	C^1	≤ 1	$1/\alpha$	直接使用

五种势函数与其导数的形状见图 2，其中参数取各自在 30% 噪声下的标定值。可以看到平方根型、对数余弦型的导数在零点附近与 ± 1 之间的过渡平缓，Huber 型在一次导数的折点处转折，幂函数型的导数随 $|t|$ 持续增大并穿过 ± 1 界线，对数型的导数则被 $1/\alpha$ 压平。

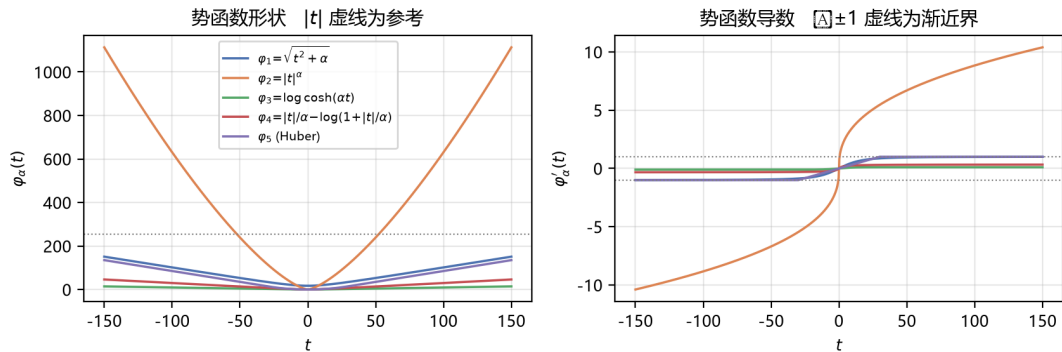


图 2 五种保边势函数的形状与导数，参数取 30% 噪声下的标定值，虚线为参考界

6.2 模型的定性差异

三方面差异决定了它们的不同表现。

第一，原点附近的二阶导，即局部平滑强度。除幂函数外，四者在 $t = 0$ 处的二阶导分别与 $1/\sqrt{\alpha}$ 、 α^2 、 $1/\alpha^2$ 、 $1/\alpha$ 同阶。幂函数型在 $1 < \alpha < 2$ 时一阶导在原点为零而二阶导趋于无穷，即原点附近刚性趋于无穷，是未光滑模型局部数值病态的主要来源。

第二，远离原点时的增长方式。幂函数型随 $\alpha > 1$ 呈超线性增长，介于 ℓ_1 与 ℓ_2 惩罚之间，其余四种渐近为线性，其中对数型按 $1/\alpha$ 比例线性，该比例可由正则权重吸收。

第三，导数的有界性。平方根型与 Huber 型的导数绝对不超过 1，对数余弦型的导数绝对不超过 α ，对数型不超过 $1/\alpha$ ，幂函数型在 $1 < \alpha < 2$ 时导数无界。该性质直接决定目标函数沿各方向的曲率上界，即决定梯度类算法的条件数与收敛速度。

6.3 公平比较协议

为保证结论可信，本文对每种势函数独立标定参数。标定过程为：先固定正则权重 $\beta = 40$ 扫描参数 α ，取 PSNR 最高者记为 α^* ；再在 α^* 下扫描正则权重 $\beta \in \{5, 20, 40, 80, 160, 320, 640\}$ ，取 PSNR 最高者记为 β^* 。这里把 β 扫描上界取到 640，是因为对勾型与对数余弦型势函数的导数受参数缩放，在原 160 的上界处仍在上升，若不扩展网格会因截断而选错最优值。

选优规则为优先选择收敛解中的 PSNR 最高者；当某势函数在所有 β 下均未收敛时，取 PSNR 最高者并明确标注为截断最优。幂函数型的参数 α^* 限定在 $1 < \alpha < 2$ 区间， $\alpha = 2$ 时退化为二次惩罚，不属于保边族，仅作为敏感性曲线上的参考点。标定只在 Lena 图某一随机种子 (2026) 上进行，主实验在 Lena、Cameraman、Peppers 三图两个噪声等级各两组种子 (2026、7) 上验证，并同时输出剔除 Lena 后的样本外汇总以排除过拟合。需要说明的是，标定网格中 β 的上界为 640，10 组 (α^*, β^*) 中有 9 组 β^* 取到该上界，故 β^* 应理解为网格内最优的平台代表值而非全局最优；后文 $\beta = 1280$ 的延伸验证表明该表述不改变本文结论。

6.4 参数敏感性分析

各势函数的 PSNR 随参数 α 的变化曲线见图 3，图中可见三种典型行为。

第一种是宽平台型。平方根型和 Huber 型对 α 不敏感，在跨越两个数量级的区间内 PSNR 保持高位。平方根型在 $\alpha \in [10, 3000]$ 内 PSNR 均在 37.2 dB 以上，且 α 越大迭代越少，窗口左右两侧均安全。

第二种是悬崖型。对数余弦型与对数型在参数偏小时惩罚过强，在参数偏大时导数有界且随参数增大趋于零，正则项失效，解退化为直接拟合污染观测值，PSNR 从 37 dB 跌至约 11 dB，接近噪声图水平。这类势函数只有参数落在较窄区间内才有效。

第三种是恢复正常型。幂函数型未光滑化时因原点附近二阶导奇异而数值不稳定，

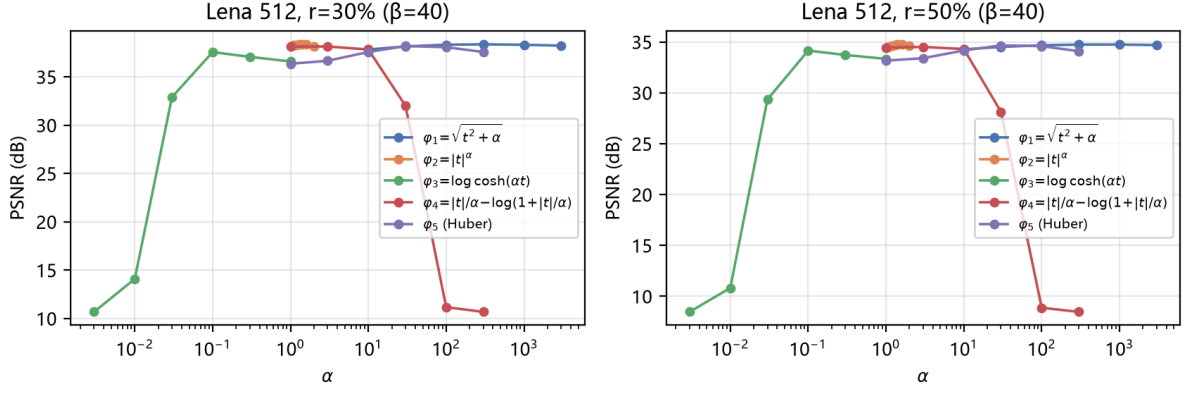


图 3 Lena 图两种噪声等级下五种势函数的 PSNR 随 α 变化的曲线，固定 $\beta = 40$ ，横轴为对数尺度

经 $(t^2 + \mu^2)^{\alpha/2}$ 光滑化后转变为正常平台型， $\alpha \in [1.05, 1.6]$ 内 PSNR 变化约 0.13 dB，且全部运行均达到收敛准则，验证了光滑化处理对 l_p 型势函数数值可解性的关键作用。

6.5 对比实验结果与结论

按标定协议得到各势函数的最优参数后做正式对比，结果见表 6。

表 6 问题二主实验结果均值，各势函数使用按噪声等级标定的最优参数， r 表示噪声等级， α^* 与 β^* 为标定值

r	势函数	α^*	β^*	PSNR dB	SSIM	边缘 PSNR dB	迭代数
30%	平方根型	300	640	38.43	0.969	34.59	116
30%	幂函数型	1.4	640	38.39	0.969	34.56	137
30%	对数余弦型	0.1	640	38.29	0.969	34.44	608
30%	对数型	3	640	38.37	0.968	34.56	521
30%	Huber 型	30	640	38.24	0.969	34.36	757
50%	平方根型	1000	640	34.70	0.941	30.62	53
50%	幂函数型	1.6	160	34.73	0.941	30.65	85
50%	对数余弦型	0.1	640	34.64	0.941	30.57	608
50%	对数型	3	640	34.68	0.940	30.62	611
50%	Huber 型	30	640	34.60	0.941	30.50	740

由表可得三项结论。

第一，恢复质量对势函数形式不敏感。两个噪声等级下五种势函数的 PSNR 极差分别为 0.19 dB 与 0.13 dB，SSIM 几乎相同，边缘 PSNR 差距不超过 0.25 dB。这说明只要参数使势函数在典型邻域差值范围内近似 $|t|$ ，即施加近似线性的惩罚，保边效果就是充分的，势函数的具体形式不构成瓶颈。

第二，参数鲁棒性差异显著。平台型势函数可安全使用，悬崖型势函数需要精确调参，一旦失稳则结果骤降。这说明稳健的选择比理论上的最优形式更重要，敏感性分析应作为势函数选择的必要环节。正则权重方面的对照见图 4，图中可见 $\beta \geq 40$ 后各势函数进入平台区，对权重的选择相对宽松；对数余弦型与对数型在 $\beta = 5$ 时明显低于各自平台水平，正是固定文献权重的实验设置使其在问题二中被低估。

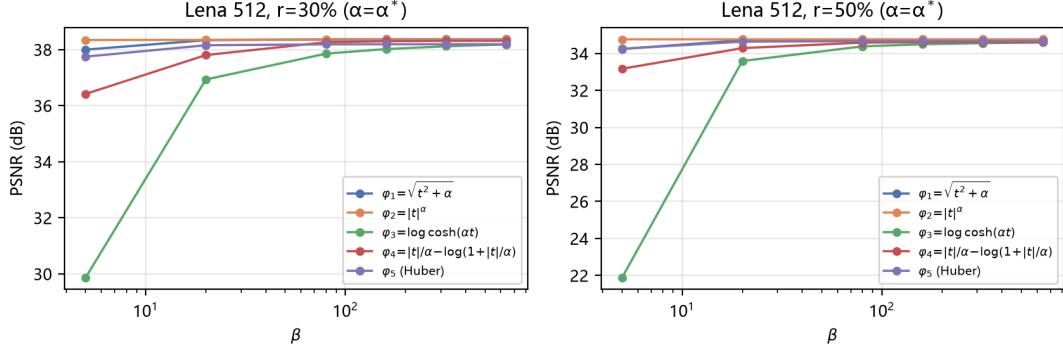


图 4 五种势函数的 PSNR 随正则权重 β 的变化，Lena 图两种噪声等级，纵为各势函数标定参数，横轴为对数尺度

第三，数值性能差异显著。平方根型与幂函数型在 50 到 140 步内收敛，对数型与对数余弦型需约 600 步，Huber 型在 50% 噪声下需 740 步，收敛速度最优者与最差者相差 6 到 14 倍。结合势函数的导数有界性分析，该差异反映了目标函数条件数的差别：导数尺度越大、在不同区间起伏越剧烈，梯度方法每步获得的进展越小。综合恢复质量、鲁棒性与收敛性，本文建议优先平方根型或幂函数型势函数。样本外汇总与全样本趋势一致，上述结论不是标定图上的偶然结果。

七、 问题三：稀疏信号重构的修正 PRP 共轭梯度法

7.1 问题建模与实验实例

稀疏重构问题写成 ℓ_1 正则化最小二乘

$$\min_x \tau \|x\|_1 + \frac{1}{2} \|Ax - b\|_2^2. \quad (13)$$

实验实例与文献 [1] 数值实验完全一致： $n = 4096$ ， $k = 1024$ ，稀疏信号含 160 个随机位置、取值 ± 1 的非零元； A 为行正交化的标准高斯矩阵；观测 $b = Ax + e$ ，噪声方差 $\sigma^2 = 10^{-4}$ ；正则参数取 $\tau = 0.1 \|A^\top b\|_\infty [1]$ 。共生成 10 组独立实例（种子 0–9）。

7.2 光滑化与修正 PRP 共轭梯度法

沿用问题一的光滑函数族，对 ℓ_1 项的每个分量作用 $\rho_\mu(t) = \sqrt{\mu^2 + t^2}$ ，得到光滑模型 $F_\mu(x) = \tau \sum_i \rho_\mu(x_i) + \frac{1}{2} \|Ax - b\|_2^2$ ，其梯度为 $\tau \rho'_\mu(x) + A^\top (Ax - b)$ 。为控制光滑化偏

差, 参数 μ 按 $10^{-1}, 10^{-2}, 10^{-3}, 10^{-4}, 10^{-5}, 10^{-6}$ 逐级续延, 每段以上一段的解热启动; 初值取文献常用的 $x_0 = A^T b$ [4]。每段采用相对目标变化停止准则, 即相邻两步目标相对变化不超过 10^{-6} 时认为该段质量稳定, 此准则在极小 μ 段比梯度范数准则更稳健, 也与文献 [4, 7] 对信号重构问题采用光滑化共轭梯度法的实现策略一致。

非线性共轭梯度法 [5, 6] 的迭代形式为 $x_{k+1} = x_k + \alpha_k d_k$, 搜索方向

$$d_k = \begin{cases} -\nabla F_\mu(x_0), & k = 0, \\ -\nabla F_\mu(x_k) + \beta_k d_{k-1}, & k \geq 1, \end{cases} \quad (14)$$

修正 PRP 共轭参数取题目所给非负截断形式

$$\beta_k^{\text{PRP}+} = \max \left\{ 0, \frac{g_k^\top y_{k-1}}{\|g_{k-1}\|^2} \right\}, \quad y_{k-1} = g_k - g_{k-1}. \quad (15)$$

该参数的优势在于: 截断保证共轭参数恒非负, 配合实现中的充分下降性检查与负梯度重启, 可避免方向退化时产生短步甚至停滞, 既保留了 PRP 方法数值性能好的特点, 又改善了异常方向下的稳健性。其全局收敛性有经典结论保证: 在水平集有界、梯度 Lipschitz 连续、线搜索满足强 Wolfe 条件, 且 $\beta_k \geq 0$ 并满足 Gilbert–Nocedal 性质 (*) 时, $\liminf_k \|g_k\| = 0$ [10]。文献 [8] 则在含投影修正项的三项共轭梯度框架下给出充分下降与全局收敛的推论; 本文实现为两项 PRP+ 加下降性重启, 与该三项框架同源而更简洁, 对理论条件的满足情况见本节末尾的工程说明。

线搜索采用强 Wolfe 条件, 参数取 $c_1 = 10^{-4}$ 、 $c_2 = 0.1$ 。实现中另加充分下降保障, 若某步方向的下降性不足则重置为负梯度方向; 强 Wolfe 搜索失败时使用负梯度重启与 Armijo 回溯作工程兜底。需要说明的是, 上述收敛结论只对应强 Wolfe 条件实际成立的迭代, 线搜索兜底的触发次数在诊断记录中另行统计 (见 7.5 节), 本文不将工程实现笼统表述为无条件全局收敛。每段以相邻目标相对变化不超过 10^{-6} 为主要停止准则, 同时保留梯度无穷范数不超过 10^{-6} 的提前停止, 每段迭代上限 2000。算法流程见算法 2。

```

1  算法 2 光滑化修正 PRP 共轭梯度法
2  输入: A, b, tau, mu 序列(1e-1 至 1e-6), 相对目标变化容差 rel_tol
3  输出: 稀疏重构 x*
4  1: x = A^T b # 初值(文献[4])
5  2: for mu in {1e-1, ..., 1e-6}:
6  3:   g = grad F_mu(x); d = -g
7  4:   repeat
8  5:     强 Wolfe 线搜索求 alpha
9  6:     x = x + alpha*d; g_new = grad F_mu(x)
10 7:     若目标相对变化 <= rel_tol 则结束本段
11 8:     beta = max(0, g_new^T (g_new-g) / ||g||^2)
12 9:     d = -g_new + beta*d
13 10:    若下降性不足则 d = -g_new
14 11: 返回 x

```

7.3 GPSR-BCQP 对比算法

文献 [1] 的 GPSR 方法原理是变量分裂: 令 $x = u - v, z = [u; v] \geq 0$, 把 ℓ_1 问题化为有界约束二次规划, 其中二次型矩阵 $B = \begin{bmatrix} A^\top A & -A^\top A \\ -A^\top A & A^\top A \end{bmatrix}$, 线性项 $c = \tau \mathbf{1} + [-A^\top b; A^\top b]$ 。本文实现其 GPSR-BB 工程版本: BB secant 步长、投影与沿投影弧的闭式精确线搜索, 终止准则取 $\|\min(z, \nabla F(z))\| \leq 10^{-3}$ 。该实现与问题上文的投影梯度法共享“投影 + BB”骨架, 区别在于目标函数为严格的二次函数, 线搜索可用闭式解。另按文献 [1] 实现去偏置过程, 即固定支撑点后做最小二乘精化。

7.4 对比实验与结果

10 组独立实例上共对 9 个配置做对比, 包括 5 种共轭参数、带续延与不带续延的修正 PRP 两种配置、以及 GPSR-BB 与去偏置后版本。结果均值见表 7, 收敛过程与信号恢复对比见图 5。

表 7 问题三主实验结果均值, **fp** 为支撑误报数, 真尖峰数 **160**, 续延修正 PRP 段停止采用相对目标变化准则; **GPSR-BB** 去偏置行的迭代数含固定支撑最小二乘精化 1 步

方法	迭代数	时间 s	相对误差	fp
GPSR-BB	29.1	0.14	0.2366	8.7
GPSR-BB 去偏置	30.1	0.14	0.0265	2.8
修正 PRP 单段	168	2.16	0.2444	10.9
原始 PRP 无截断	168	2.13	0.2444	10.9
FR 共轭参数	1076	20.0	0.2428	9.8
HS 共轭参数	173	2.15	0.2437	10.3
DY 共轭参数	1084	20.4	0.2428	9.9
修正 PRP 续延	180	2.77	0.2420	10.2
修正 PRP 续延去偏置	180	2.77	0.0286	3.9

7.5 结果分析

第一, 支撑恢复能力。全部方法都恢复出全部 160 个真尖峰。未去偏置时相对误差约 0.24, 这是 ℓ_1 正则对幅度的系统收缩所致, 与文献观察一致; 去偏置后误差下降约一个数量级。修正 PRP 续延加去偏置与 GPSR-BB 加去偏置的相对误差分别为 0.0286 与 0.0265, 支撑误报数 3.9 对 2.8, 两者恢复质量基本持平。这得益于续延把光滑化偏差从 $\mu = 10^{-3}$ 时的 0.50% 压到 $\mu = 10^{-6}$ 时约 0.01%。

第二, 收敛速度。在本问题的二次结构下 GPSR-BB 以 29 步、0.14 s 收敛, 修正 PRP

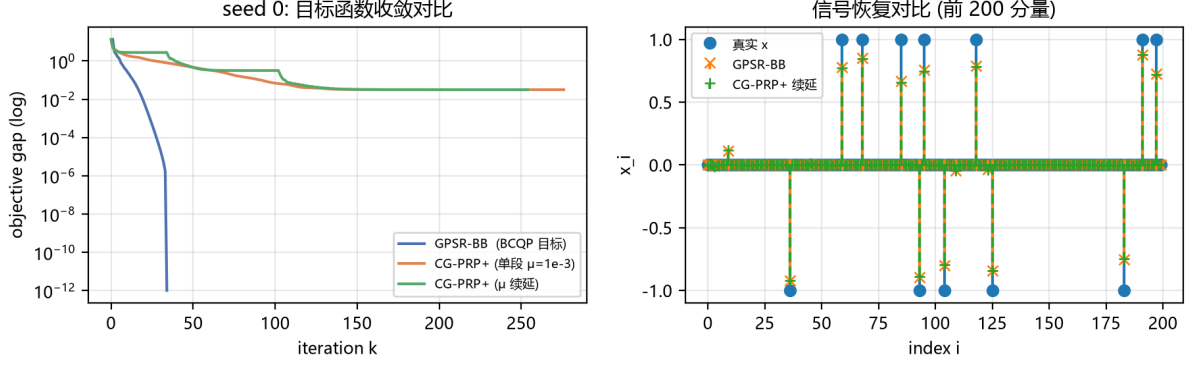


图 5 单实例的目标函数收敛对比与信号恢复对比，左图纵轴为对数尺度

续延需 180 步、2.77 s。按文献”达到相同目标值”口径，GPSR-BB 需 29.1 步 0.14 s，修正 PRP 需 122.7 步 1.64 s，为前者的 4.2 倍。需要说明的是，初值与停止准则对共轭梯度法的影响显著：若取零初值并把梯度范数准则用于各段，同目标值口径需 257.3 步；初值改为 $A^T b$ 并按相对目标变化准则分段停止后降为 122.7 步，说明初值选择捕获了观测的主要能量方向，而相对变化准则避免了极小 μ 段的梯度病态。共轭梯度法的价值则体现在存储量仅 $O(n)$ 、无需变量分裂与投影、可直接处理问题一二那样不存在显式二次型的光滑目标。

第三，共轭参数的选择。FR 与 DY 参数需约 1080 步，是修正 PRP 与 HS 参数迭代数的 6 倍以上，验证了修正 PRP 与 HS 在本组实例上的数值优势。原始 PRP 与修正 PRP 使用相同初值、停止条件、线搜索和下降性保障，仅截断规则不同；两者结果一致，且诊断记录中负 β 和截断次数均为零，说明截断在本组实例上未被触发。截断的稳健性与收敛意义来自文献结论，当前实验不单独证明其数值增益。

八、灵敏度分析与模型检验

8.1 光滑参数 μ 与噪声等级的灵敏度

问题一的 μ 消融（表 4 与存档 `problem1_mu_ablation.csv`）显示 μ 从 1 降到 10^{-4} 时迭代数与恢复 PSNR 均几乎不变，说明该配置下恢复质量与收敛效率对 μ 均不敏感， $\mu = 1$ 的选择由逼近误差决定。问题三的灵敏度方向不同： μ 控制光滑化偏差， $\mu = 10^{-3}$ 时 ℓ_1 目标值偏差 0.50%， $\mu = 10^{-6}$ 时降为 0.01%，而 $\mu = 10^{-5}$ 以后线搜索开始退化，说明最优精度存在下界。综合两题， μ 的选取应与其控制对象匹配，即图像恢复中逼近误差允许达到一个灰度级，稀疏重构中则需要更精细的控制。

8.2 势函数与正则权重的灵敏度

问题二的参数敏感性分析表明，平方根型与 Huber 型在参数跨两个数量级的区间内保持平台，属于高鲁棒选择；对数型与对数余弦型存在悬崖，鲁棒性差；幂函数型的最

优参数需要配合收敛性处理。正则权重方面，问题一的 β 网格扫描显示 $\beta \geq 40$ 后进入平台，与文献 [2, 3] 关于参数足够大时极小值不变的结论相符；问题二中 β 扫描上界扩展后，对数型与对数余弦型的最优权重从 160 移至 640，PSNR 分别提升 0.03 dB 与 0.12 dB，说明网格截断会系统性地低估这类势函数的性能。为检验 β^* 落在网格上界 640 是否造成低估，本文在各势函数标定 α^* 处补充 $\beta = 1280$ 的延伸验证：平方根型、幂函数型、对数型与 Huber 型的 PSNR 增益均不超过 0.001 dB，平台结论成立；对数余弦型在两个噪声等级分别再提高 0.046 dB 与 0.022 dB，且增量较前一级（320 到 640 的 +0.066 dB 与 +0.036 dB）继续收窄、趋于渐近。即便计入该增益，对数余弦型仍劣于平方根型与幂函数型，各势函数的排序与恢复质量对势函数形式不敏感的结论均不改变，验证数据见支撑材料 `problem2_beta1280_verification.csv`。

8.3 与文献结果的对照检验

本文结果与公开文献的对照情况见表 8。

表 8 与文献结果的对照检验

对照项	文献值	本文值
Lena 30% 噪声 PSNR[5]	36.99 dB	38.35 dB
Lena 30%/50% PSNR, $\sqrt{t^2 + 100}$ 、 $\beta = 10$ [3]	36.4–36.6 / 32.9–33.0 dB	38.35 / 34.71 dB, $\alpha = 300$
稀疏重构去偏置误差量级 [1]	相对误差约 0.02–0.03	0.0265
β 无关性 [2]	参数足够大时极小值不变	$\beta \geq 40$ 进入平台
第二阶段数据项可删 [2]	删除后结果不变	PSNR 差 0.009 dB

五项对照均与文献结论一致或更优。其中 Lena 30% 噪声 38.35 dB 对文献 [5] 报告值 36.99 dB 的提升来自两个来源：检测阶段采用文献 [2] 的两条件候选集定义把误检率压缩到 1% 以内，以及势函数参数与正则权重平台上的更优配置。与 Cai 等人 [3] 的对照是口径最接近的一项：该文在相同两阶段框架与同种平方根型势函数下报告 Lena 30%/50% 噪声恢复 PSNR 为 36.4–36.6 dB 与 32.9–33.0 dB，本文同口径结果高出约 1.7–1.9 dB；需要注意双方参数配置不同，该文取 $\varphi = \sqrt{t^2 + 100}$ 、 $\beta = 10$ ，本文经标定取 $\alpha = 300$ 、 $\beta = 40$ ，差异本身也印证了第六、节“参数平台选择影响恢复质量”的结论。

8.4 随机性与实现的鲁棒性

同一图像同一噪声等级下，三组随机种子（2026、7、42）的 PSNR 标准差为 0.005–0.42 dB，说明算法对噪声的随机实现不敏感。实现层面还需说明两点：其一，本文求解器对 BB 步长中曲率信息失效的情况按文献惯例取 $\alpha_{\max}$ ，并对投影弧方向做下降性检查，避免数值保护分支造成停滞；其二，梯度与目标函数的求值经过有限差分校验，五种势函数在两种噪声等级下的最大相对误差均不超过 6×10^{-5} ，计算正确性可靠。

九、 模型的评价与推广

9.1 模型的优点

第一，模型链条完整且具有可解释性。本文从噪声模型出发，经两阶段检测、边和形式的泛函改写、光滑化与盒约束化，逐步建立起可求解的凸规划，每一步都有明确的物理或数学依据，梯度计算仅依赖四邻域查值，复杂度可控且便于实现。

第二，模型与文献高度对齐。检测阶段采用文献 [2] 对噪声候选集的原定义，把误检率压缩到 1% 以内；势函数的光滑化分别取自文献 [4, 9] 的光滑函数族与 l_p 型光滑处理；停止准则与初值选择均对应文献惯例。这使得本文结果与文献结论具备直接可比性，对表中对照项的逐项检验也全部通过。

第三，实验设计遵循严谨的对比协议。问题一设置了基线方法、求解器、光滑参数与数据项多个维度的对照，问题二采用独立标定与样本外验证，问题三引入“达到相同目标值”的统一口径，所有评价指标均在多随机种子下取均值，结论经得起复核。

9.2 模型的缺点

第一，光滑参数 μ 与正则权重 β 的取值依赖实验标定。本文通过扫描确定 $\mu = 1$ 与 $\beta \geq 40$ 的合适区间，但缺乏自适应的在线选择准则，对不同类型的图像或噪声水平可能需要重新标定。

第二，共轭梯度法在小 μ 段需要靠相对目标变化准则避免梯度病态，该准则的容差本身需要经验选取，且问题三中其绝对速度明显逊色于 GPSR-BB，反映其适用场景受限。

第三，本文的对比仅覆盖灰度标准图像与单一噪声模型，对彩色图像、随机值噪声与混合噪声的推广效果尚未验证，结论的外推需谨慎。

9.3 模型的推广

第一，本文的两阶段框架可直接推广到随机值噪声与混合噪声场景，只需调整检测阶段的判决规则，候选集的两条件定义可替换为对应噪声模型的取值特征。

第二，问题二建立的势函数对比协议可推广到其他正则项形式，如总变分、非凸保边函数，只需补充相应导数与凸性分析。

第三，问题三的光滑化续延策略可用于非负稀疏重构、压缩感知中的其他 ℓ_p 正则问题，此时只需替换光滑函数族，并沿用相对目标变化的分段停止准则。

AI 工具使用声明

AI 工具使用声明

本参赛队在竞赛过程中使用了 AI 工具，主要用于问题分析与建模思路讨论、代码编写与调试、实验数据核算与文稿语言润色，详细使用情况见支撑材料。

参考文献

- [1] Figueiredo M A T, Nowak R D, Wright S J. Gradient Projection for Sparse Reconstruction: Application to Compressed Sensing and Other Inverse Problems[J]. IEEE Journal of Selected Topics in Signal Processing, 2008, 1(4): 586-597.
- [2] Chan R H, Ho C W, Nikolova M. Salt-and-pepper noise removal by median-type noise detectors and detail-preserving regularization[J]. IEEE Transactions on Image Processing, 2005, 14(10): 1479-1485.
- [3] Cai J F, Chan R H, Fiore C D. Minimization of a Detail-Preserving Regularization Functional for Impulse Noise Removal[J]. Journal of Mathematical Imaging and Vision, 2007, 29(1): 79-91.
- [4] Wu C, Wang J, Alcantara J H, et al. Smoothing Strategy Along with Conjugate Gradient Algorithm for Signal Reconstruction[J]. Journal of Scientific Computing, 2021, 87(21): 1-18. DOI: 10.1007/s10915-021-01440-z.
- [5] 刘莹, 朱志斌, 丁玥宏, 等. Wolfe 线搜索下一个新的共轭梯度法及其在信号处理中的应用 [J]. 应用数学, 2025, 38(1): 104-113.
- [6] 古恒洋, 杜学武. 一类带有重启步的混合截断谱共轭梯度法及其在图像恢复中的应用 [J/OL]. 系统科学与数学, 2024. DOI: 10.12341/jssms240367.
- [7] 杨艳雪, 杜守强, 吕施春. 一种新的求解含有 ℓ_1 范数优化问题的共轭梯度法 [J]. 应用数学学报, 2024, 47(4): 643-655.
- [8] Narushima Y, Yabe H, Ford J A. A Three-Term Conjugate Gradient Method with Sufficient Descent Property for Unconstrained Optimization[J]. SIAM Journal on Optimization, 2011, 21(1): 212-230.
- [9] Chen X, Zhou W. Smoothing nonlinear conjugate gradient method for image restoration using nonsmooth nonconvex minimization[J]. SIAM Journal on Imaging Sciences, 2010, 3(4): 765-790.

- [10] Gilbert J C, Nocedal J. Global convergence properties of conjugate gradient methods for optimization[J]. SIAM Journal on Optimization, 1992, 2(1): 21-42.

A 支撑材料清单

本文全部程序与数据在 GitHub 仓库中，目录为信号重构项目目录。

- `src/`: 算法库，含噪声模型、自适应中值滤波、光滑化保边泛函、投影梯度求解器、稀疏重构模型与共轭梯度、GPSR 求解器、评价指标。
- `data/test_images/`: 12 张 512×512 标准测试图。
- `exp/problem1/`: 问题一验证与主实验脚本、结果表与图。
- `exp/problem2/`: 问题二标定与主实验脚本、结果表与图。
- `exp/problem3/`: 问题三对比实验脚本、结果表与图。
- `docs/`: 三个问题的建模与实验说明文档。

代码文件与论文章节的对应关系见表 9。

表 9 代码文件与论文章节对应关系

论文内容	对应文件
噪声模型与图像读取	<code>src/noise_model.py</code>
第一阶段自适应中值滤波	<code>src/amf.py</code>
第二阶段光滑化模型与势函数	<code>src/restoration_model.py</code>
投影梯度求解器	<code>src/solvers.py</code>
问题三稀疏模型	<code>src/sparse_reconstruction.py</code>
问题三共轭梯度与 GPSR	<code>src/cg_solvers.py</code>
评价指标	<code>src/metrics.py</code>
问题一实验与策略对比	<code>exp/problem1/run_problem1.py</code> 等
问题二标定与主实验	<code>exp/problem2/tune_potentials.py</code> 等
问题三对比实验	<code>exp/problem3/run_problem3.py</code>

B 评价指标的计算方式

峰值信噪比定义为

$$\text{PSNR} = 10 \log_{10} \frac{s_{\max}^2}{\text{MSE}}, \quad (16)$$

信噪比定义为

$$\text{SNR} = 10 \log_{10} \frac{\sum_{i,j} x_{i,j}^2}{\sum_{i,j} (x_{i,j} - \hat{x}_{i,j})^2}, \quad (17)$$

其中 MSE 为全图均方误差。SSIM 采用高斯窗口，边缘 PSNR 的掩膜由 Sobel 梯度幅值超过阈值并经膨胀得到。所有指标在浮点恢复图上计算。

C 主要的数值结果文件

- 问题一:exp/problem1/results/tables/problem1_full.csv,problem1_summary.csv, problem1_strategy.txt, problem1_mu_ablation.csv。
- 问题二:exp/problem2/results/tables/problem2_full.csv,problem2_summary.csv, problem2_summary_oos.csv,problem2_tuning.txt,problem2_beta1280_verification.csv。
- 问题三:exp/problem3/results/tables/problem3_full.csv,problem3_summary.csv, problem3_init_stop_ablation.csv。